



CEDEP COMÉRCIO LTDA

Documentação Técnica — Modelo de Compras e Precificação

Versão v10 — arquitetura de dados, lógica de cálculo e premissas para dashboard

Preparado para a equipe de TI, a pedido de Felipe Anjos (Diretor de Compras e Logística)

Agosto de 2026

Sumário

1. Objetivo deste documento
2. Visão geral do sistema
3. Arquitetura de dados — visão geral do fluxo
4. Fontes de dados — os dois relatórios
5. Camada intermediária — consolidação por SKU
6. Tabelas de apoio e parâmetros
7. A aba "pedido" — o motor de decisão
8. Lógica de cálculo — fiscal e custo
9. Lógica de cálculo — margem e preço sugerido
10. Classificação ABC e sistema de alertas
11. Sucessão de produtos
12. Como a planilha é mantida atualizada hoje
13. Objetivos e premissas para o dashboard
14. Recomendações técnicas para a implementação

01 Objetivo deste documento

Este documento descreve, para a equipe de TI, como funciona o modelo de compras e precificação usado hoje pela diretoria de Compras e Logística da CEDEP — de onde vêm os dados, como cada cálculo é feito e quais premissas de negócio sustentam cada número. O objetivo final é permitir que a TI construa um dashboard online, automático e acessível de qualquer lugar (incluindo celular), que reproduza os mesmos objetivos e a mesma lógica de decisão do modelo atual, hoje operado em uma planilha Excel.

O documento está organizado em quatro blocos:

- De onde vêm os dados (arquitetura, dos sistemas de origem até a planilha)
- Como os cálculos são feitos (regras de negócio fiscais, de custo, margem e preço)
- Como a planilha é mantida atualizada hoje (rotina diária)
- O que se espera do dashboard (objetivos, público e prioridades)

⚠ Este documento reflete o estado da planilha na versão "v10", com a reestruturação de agosto de 2026. Qualquer mudança de estrutura no modelo original deve ser refletida aqui também — ver seção 8.

02 Visão geral do sistema

A CEDEP é uma distribuidora de lubrificantes e produtos automotivos, com sede em Feira de Santana (BA) e filiais no estado, operando tanto atacado (distribuição) quanto varejo (lojas próprias e troca de óleo). O portfólio de fornecedores inclui Valvoline, Petronas, Texaco, Ipiranga, YPF, Ingrax, 3M, Tecfil, Koube, entre outros.

O modelo de compras é uma planilha Excel ("MODELO_COMPRAS_CEDep_v10.xlsx") com cerca de 8.772 SKUs (produtos) e ~980 mil fórmulas, que serve três propósitos ao mesmo tempo:

- Decisão de compra — quanto pedir de cada produto, com base em estoque, histórico de venda e cobertura desejada
- Precificação — qual preço sugerir, atacado e varejo, sob diferentes cenários fiscais, para atingir a margem-alvo definida pela diretoria
- Monitoramento — classificação ABC, alertas de estoque parado/negativo, margem instável, produtos fora de linha, devolução alta, entre outros

Quem usa a planilha hoje: o Diretor de Compras e Logística (decisão e input de metas de margem), e a equipe comercial (Cássio e Gabriela), que recebe os preços já decididos para lançar no sistema (Winthor). O dashboard deve atender pelo menos esses dois perfis.

03 Arquitetura de dados — visão geral do fluxo

Os dados percorrem quatro camadas até chegar à decisão final. Nenhuma camada pula a anterior — é importante que a TI replique essa mesma cadeia (ou uma equivalente) para não perder nenhuma regra de negócio embutida nela.

Camada	O que é	Onde vive hoje
1. ERP	Winthor/Oracle — sistema transacional da CEDEP (estoque, compras, vendas, fiscal)	Servidor Winthor/Oracle da CEDEP
2. Relatórios brutos	Duas extrações do ERP, geradas via sistema web interno, em Excel	Pasta de rede "PLANILHA DE COMPRAS"
3. Tabelas intermediárias	Consolidação e tipagem dos relatórios brutos, uma linha por SKU/mês	Dentro do próprio Excel (Power Query)

Camada	O que é	Onde vive hoje
4. Modelo de decisão	A aba "pedido": cálculo de custo, margem, preço sugerido, alertas	Dentro do próprio Excel (fórmulas)

Hoje, as camadas 3 e 4 vivem dentro do mesmo arquivo Excel. Para o dashboard, a recomendação é que a TI trate a camada 2 (os dois relatórios) como a fonte de verdade a ser ingerida em um banco de dados ou data warehouse, e reproduza a lógica das camadas 3 e 4 como transformação/cálculo — não como uma cópia da planilha em si. As seções 4 a 7 detalham exatamente essa lógica.

04 Fontes de dados — os dois relatórios

Os dois relatórios são gerados manualmente (ou por automação) a partir do sistema web interno de relatórios (que por sua vez lê do Winthor), e salvos como arquivos Excel na pasta de rede. Hoje isso acontece uma vez por dia, em dias úteis.

4.1 Relatório de compras/estoque/fiscal

Nome do arquivo: relatorio_compras_AAAAMMDD_HHMMSS.xlsx

41 colunas, uma linha por SKU. Consolida em uma única extração o que antes vinha de duas rotinas separadas do Winthor (220 — estoque/preço, e 8105 — tributação). Contém: código e descrição do produto, status, embalagem de compra e venda, fornecedor, UF de origem, código de tributação e NCM, dados de PIS/COFINS, quantidades (pedida, bloqueada, avaria, reservada, disponível), data e valor da última entrada, preço de venda atacado e varejo atuais, data da última saída, peso e quantidade por palete.

4.2 Relatório de vendas mensal

Nome do arquivo: relatorio_mensal_AAAAMMDD_HHMMSS.xlsx

19 colunas, formato longo — uma linha por combinação de SKU e mês. Cobre sempre o ano anterior completo mais o ano corrente até o mês em andamento (janela dinâmica, recalculada a cada geração). Contém, por mês e produto: quantidade faturada, quantidade devolvida, quantidade líquida, valor líquido, dias sem estoque na filial 2, número de clientes atacado e varejo distintos, e indicador de "fora de linha".

 *Quantidade e valor usados em todo o modelo são sempre os campos "líquidos" (faturado menos devolvido), nunca os "faturados" brutos — a única exceção é a taxa de devolução, que por definição precisa do valor bruto no denominador.*

05 Camada intermediária — consolidação por SKU

Os dois relatórios brutos são transformados (hoje via Power Query, dentro do Excel) em duas tabelas, cada uma com exatamente uma linha por SKU — é essa a granularidade que toda a lógica de cálculo espera.

5.1 Cadastro/estoque consolidado (34 colunas)

Praticamente uma cópia tipada do relatório de compras, com duas transformações importantes: (1) o campo "fornecedor" usado no restante do modelo é o texto do departamento do produto, não o fornecedor legal da nota fiscal (podem ser entidades diferentes); (2) o valor da última entrada nunca é dividido pela embalagem de compra — já vem em unidade individual, pronto para uso.

5.2 Venda mensal consolidada (35 colunas)

Transforma o formato longo (uma linha por mês) em uma linha por produto, com colunas fixas: Q00 a Q11 (quantidade líquida dos últimos 12 meses fechados, do mais recente ao mais antigo), V00 a V05 (valor líquido dos últimos 6 meses fechados), QATUAL/VATUAL (mês corrente, ainda em andamento), taxa de devolução dos últimos 3 meses, número de clientes atacado/varejo do mês mais recente fechado, e médias móveis pré-calculadas (2, 3, 4, 6, 9 e 12 meses).

⚠ A base da consolidação precisa incluir todo SKU que apareceu em qualquer mês, inclusive o corrente — não só quem tem histórico em mês já fechado. Um produto com primeira venda neste mês, sem nenhum mês fechado, tem que aparecer mesmo assim, só que com os campos de meses fechados zerados.

06 Tabelas de apoio e parâmetros

Além das duas tabelas de dados, o modelo usa um conjunto de tabelas de referência menores, que definem constantes de negócio e mapeamentos. São elas que precisam de manutenção manual quando uma regra fiscal ou comercial muda.

Tabela	Conteúdo
Parametros	Constantes globais: comissão, fator de prazo (atacado e varejo), corte da curva ABC, alíquotas de referência, medida padrão de pedido
dFornecedor	Por fornecedor: quantos meses de histórico usar na média de venda (campo N_MESES), comprador responsável
dICMS / dICMS_Origem	Alíquotas de ICMS por UF de origem e por tipo de tratamento fiscal
dCredito	Regras de crédito de PIS/COFINS e ICMS por código de tributação
dPISCOFINS	Alíquotas de PIS/COFINS por código de tributação
dSucessao	Mapeamento de produto descontinuado → produto sucessor, para não perder histórico de venda na troca
dEmbalagem	Fatores de conversão entre unidade de compra e unidade de venda
fEstFabrica	Estoque em fábrica/centro de distribuição, quando aplicável

A aba "pedido" — o motor de decisão

É aqui que todo o cálculo acontece: 122 colunas, uma linha por SKU (~8.772 hoje). Cada fórmula busca dado por CODIGO (equivalente a um JOIN por chave primária) nas tabelas das seções 5 e 6 — nenhuma fórmula depende da posição da linha, o que é importante porque a lista é reordenada periodicamente (ver seção 8).

As colunas se organizam em zonas, na mesma ordem em que aparecem na planilha:

Zona	Exemplos de coluna	Para que serve
Identificação	CODIGO, DESCRICAO, FORNECEDOR, EMBALAGEM	Chave e atributos descritivos do produto
Estoque e alertas	EST_DISP, CHECK_RUPTURA, DIAS_SEM_VENDA, ALERTA	Situação atual de estoque e sinalizações automáticas
Venda e demanda	MEDIA_JANELA, TEND, CLASSE	Histórico de venda, tendência e classificação ABC
Sugestão de compra	PEDIDO, SUG_PALETE, VALOR_PEDIDO	Quanto comprar, já ajustado à embalagem e ao palete
Custo e fiscal	VL_ENT_UNIT, ICMS_ST_s/VALOR, CUSTO_TOT_GERENCIAL	Custo real do produto, já considerando tributação
Margem (atacado)	MARGEM_ST_s/VALOR, MARGEM_OFICIAL, MARGEM_SEM_RED	Margem atual do preço vigente, sob 3 óticas fiscais
Preço sugerido (atacado)	MARGEM_ALVO, PV_SUG_*_AV/AP, ALT_PV_AT_AV/AP	Preço para atingir a meta, e decisão final editável
Margem e preço (varejo)	mesma lógica do atacado, com sufixo _VAREJO/_VAR	Mesma decisão, para o canal varejo
Sucessão	ANT_1/PESO_1, ANT_2/PESO_2, CHECK_SUCESSAO	Herança de histórico de produto descontinuado

Esta é a parte com mais risco de erro se replicada sem cuidado: as regras abaixo são específicas do regime tributário da CEDEP e mudam se a legislação ou o credenciamento mudar.

8.1 Regime de substituição tributária

A CEDEP é credenciada como substituta tributária (Art. 7º-B do Decreto 7.799/00), cobrindo a maior parte do mix de produtos (peças/acessórios automotivos e lubrificantes). Isso significa: os fornecedores NÃO retêm ICMS-ST na compra (fica suspenso); a própria CEDEP calcula e recolhe o ICMS-ST no momento da venda ao cliente final.

8.2 Redução de base de ICMS — só para atacado/distribuidora

O benefício de redução de base de ICMS vale só para as filiais 02 e 09 (a distribuidora/atacado). As demais filiais, que vendem no varejo, não têm esse benefício — por isso o cálculo de margem e preço do varejo usa sempre a alíquota "cheia" (sem redução), nunca a reduzida.

8.3 Base de crédito de PIS/COFINS

O crédito de PIS/COFINS é sempre calculado sobre o valor da nota fiscal sem IPI, descontado o crédito de ICMS — nunca sobre o valor da nota fiscal com IPI.

8.4 Custo oficial vs. custo gerencial (caso Ingrax)

Para a maioria dos fornecedores, custo oficial e custo gerencial são o mesmo número. A exceção é a Ingrax: 80% do valor do produto vem em nota fiscal normal (fluxo fiscal padrão), e os outros 20% vêm em uma nota separada de "cessão de direito de imagem" (aluguel de marca), que não entra no sistema como custo do produto mas é custo real do negócio. O modelo soma esse ajuste separadamente:

- CUSTO_TOT_OFICIAL — só o que está formalmente registrado como custo do produto (usado na apuração fiscal)
- CUSTO_ADICIONAL_IMAGEM — o valor da segunda nota, calculado a partir do percentual configurado (hoje 80/20)
- $CUSTO_TOT_GERENCIAL = CUSTO_TOT_OFICIAL + CUSTO_ADICIONAL_IMAGEM$ — é essa a base usada em toda análise de margem e preço, atacado e varejo

 A base fiscal (ICMS-ST, ICMS normal) nunca usa o custo gerencial, só o oficial puro — o ajuste é só para decisão de margem/preço, nunca entra na apuração de imposto.

09 Lógica de cálculo — margem e preço sugerido

9.1 Três cenários de margem (atacado)

Para o preço de venda atual, o modelo calcula a margem sob três óticas fiscais diferentes — a diferença entre elas está em qual alíquota de ICMS e qual base de custo cada uma usa:

Cenário	Alíquota ICMS	Base de custo	Quando é o "real"
ST s/Valor	Oficial (com redução)	Custo s/valor + ajuste Ingrax	Regime ST calculado sobre o valor
Oficial	Oficial (com redução)	Custo gerencial	Filiais com o benefício (02/09)
Sem Redução	Sem redução	Custo gerencial	Filiais sem o benefício (maioria)

A fórmula geral de margem é: $\text{margem} = (\text{preço} - \text{preço} \times (\text{alíquota ICMS} + \text{PIS/COFINS} + \text{comissão}) - \text{custo}) \div \text{preço}$.

9.2 Preço sugerido — resolvendo para a margem-alvo

O Diretor de Compras define uma meta de margem por produto (MARGEM_ALVO, hoje com padrão de 20%). O modelo inverte a fórmula de margem para calcular qual preço atinge exatamente essa meta, sob cada um dos três cenários fiscais — à vista e a prazo (aplicando o fator de prazo sobre o preço à vista):

- `PV_SUG_ST_s/VALOR_AV / _AP`
- `PV_SUG_OFICIAL_AV / _AP`
- `PV_SUG_SEM_RED_AV / _AP`

Isso dá visibilidade simultânea aos três cenários — em vez de esconder informação atrás de um único número, o modelo mostra a faixa de preço possível conforme o tratamento fiscal que vai de fato se aplicar àquela venda.

9.3 Decisão final — o campo editável

Depois de ver os seis preços sugeridos, o Diretor escolhe (ou digita manualmente, podendo arredondar ou divergir das sugestões) o preço que de fato vai ser enviado para a equipe comercial lançar no sistema:

- `ALT_PV_AT_AV` — preço final, à vista, atacado (campo de entrada manual, não fórmula)
- `ALT_PV_AT_AP` — a variação a prazo é calculada automaticamente a partir do valor digitado em AV

⚠ Este é o único ponto do modelo onde uma pessoa decide um número em vez de uma fórmula calcular. Qualquer dashboard automático precisa preservar esse ponto de decisão humana — não substituí-lo por uma escolha automática.

9.4 Varejo — mesma lógica, dois cenários

O varejo segue a mesma mecânica (margem atual sob cada cenário → meta de margem → preço sugerido à vista/a prazo → campo de decisão manual), com duas diferenças: só existem dois cenários fiscais (ST s/Valor e Sem Redução — não existe "Oficial" porque o benefício de redução não se aplica ao varejo, exceto nas filiais 02/09, que não vendem no varejo), e o fator que converte preço à vista em preço a prazo é diferente do atacado (1,086435 fixo, contra 1,0317 no atacado).

10 Classificação ABC e sistema de alertas

10.1 Curva ABC

Cada produto é classificado como "A" (alta relevância) ou "B/C" (demais), com base na participação do seu valor médio de venda sobre o valor total vendido por todo o catálogo — os produtos sem nenhuma venda no período recebem a marca "S/VEND". Essa é uma classificação relativa: depende do total do catálogo inteiro, então precisa ser recalculada toda vez que o número de produtos ativos muda.

10.2 Alertas

Uma coluna única (ALERTA) concatena, em texto, todos os sinalizadores binários ("CHECK_*") que estiverem ativos para aquela linha — entre eles: produto não mapeado fiscalmente, estoque em ruptura, estoque parado, margem instável (divergência grande entre os cenários fiscais), devolução alta nos últimos 3 meses, produto fora de linha, e produto fora da curva A mas com alerta de margem. A ideia é dar, em uma célula só, um resumo do que precisa de atenção naquele SKU.

11 Sucessão de produtos

Quando um produto é descontinuado e substituído por outro (ex: mudança de embalagem, reformulação, troca de fornecedor do mesmo item), o histórico de venda do produto antigo não deveria "desaparecer" — o produto novo herda parte dele, ponderado, para que a média de venda do sucessor não comece do zero artificialmente. Isso é mantido na tabela dSucessao e refletido nas colunas ANT_1/PESO_1 (produto antecessor e peso do seu histórico) e ANT_2/PESO_2 (para casos de duas trocas em sequência).

12 Como a planilha é mantida atualizada hoje

A rotina diária de manutenção tem duas partes, que juntas substituem o que seria um pipeline de ETL tradicional:

12.1 Atualização da camada intermediária — Power Query

Dentro do próprio Excel (licença 365), duas consultas Power Query leem os dois relatórios mais recentes da pasta de rede e reconstróem as tabelas de cadastro e venda mensal (seção 5) do zero a cada execução. Isso roda com um clique ("Atualizar Tudo"), hoje operado manualmente pelo Diretor de Compras.

12.2 Manutenção da aba pedido — automação

Um processo automatizado (hoje um agente de IA com acesso à pasta de rede e ao sistema web de relatórios) roda diariamente e aplica três regras, nesta ordem, sobre a aba pedido:

- SKU novo — quando um código aparece no cadastro consolidado mas ainda não existe em pedido, uma linha nova é criada, com todas as fórmulas replicadas e os campos de decisão (meta de margem, preço manual) inicializados em vazio/padrão
- Sincronização de cadastro — quando descrição, embalagem ou código de fábrica de um produto já existente mudou no cadastro-fonte, o valor em pedido é atualizado para bater
- Reordenação alfabética — quando a regra 1 ou 2 alterou algo, todas as linhas são reordenadas por descrição; como nenhuma fórmula depende da posição da linha, isso é seguro, mas caro (recalcula a aba inteira) — por isso só roda quando necessário

 *Um ponto de atenção para replicar isso corretamente: sempre que o número total de linhas muda (regra 1), qualquer fórmula que dependa do tamanho total da base — não só a classificação ABC, mas qualquer cálculo comparativo/agregado futuro — precisa recalcular esse limite junto. Isso já causou um erro real neste modelo (a classificação ABC ficou presa no total antigo de linhas até ser corrigido), por isso vale registrar aqui como cuidado explícito para quem for implementar algo parecido.*

Os dois processos são independentes: a automação nunca escreve nas tabelas de cadastro/venda (só lê), e a atualização do Power Query nunca toca na aba pedido.

13 Objetivos e premissas para o dashboard

O objetivo é que a TI construa uma versão online deste modelo — acessível de qualquer lugar, inclusive celular — que preserve os mesmos objetivos de negócio, sem exigir que o Diretor de Compras abra o Excel para acompanhar o dia a dia. Pontos que o dashboard deveria cobrir, em ordem aproximada de prioridade:

13.1 Visão de decisão de compra

- Lista de produtos com alerta ativo (ruptura, estoque parado, margem instável), priorizável
- Sugestão de quantidade de compra por produto/fornecedor, com possibilidade de filtrar por curva ABC

13.2 Visão de precificação

- Para cada produto (ou lista filtrada), os preços sugeridos nos três cenários fiscais, atacado e varejo, à vista e a prazo
- Um fluxo simples para registrar a decisão final de preço (equivalente ao campo ALT_PV hoje) — mantendo o humano na decisão, não automatizando a escolha

13.3 Indicadores agregados

- Margem média por fornecedor, por curva ABC, por filial
- Evolução de venda mês a mês, comparando com o mesmo período do ano anterior
- Quantidade de SKUs com alerta ativo, por tipo de alerta, ao longo do tempo

13.4 Acesso e atualização

- Acesso via navegador mobile, sem depender de VPN se possível
- Atualização automática diária, no mesmo ritmo da geração dos relatórios de origem (hoje, uma vez por dia útil) — não precisa ser tempo real
- Permissão de leitura ampla (equipe comercial, diretoria), permissão de decisão de preço restrita ao Diretor de Compras

14 Recomendações técnicas para a implementação

- Tratar os dois relatórios brutos (seção 4) como a fonte de verdade a ingerir — não a planilha Excel em si. A planilha é hoje a ferramenta de cálculo, não o dado original.
- Replicar a granularidade das duas tabelas intermediárias (uma linha por SKU, e uma linha por SKU/mês) antes de tentar replicar a aba pedido — a lógica de cálculo depende dessa consolidação estar correta primeiro.
- Validar cada regra fiscal da seção 8 diretamente com o Diretor de Compras antes de codificar — são regras específicas do credenciamento da CEDEP e mudam se a legislação mudar. Um erro de tratamento fiscal aqui afeta preço de venda real.
- Preservar o campo de decisão manual de preço (seção 9.3) como um passo explícito de aprovação humana, não como um valor calculado automaticamente.
- Ao implementar qualquer cálculo agregado/comparativo (como a curva ABC), garantir que ele sempre considere a base completa e atual de produtos — não um valor fixo do total de linhas, que muda toda vez que um SKU novo é cadastrado.
- Definir com o Diretor de Compras a frequência real de atualização necessária — hoje é diária porque os relatórios de origem só são gerados uma vez por dia; não há necessidade de tempo real.

Qualquer dúvida sobre uma regra específica, o mais seguro é confirmar com o Diretor de Compras antes de assumir um comportamento — várias das regras acima (redução de ICMS por filial, ajuste Ingrax, fator de prazo do varejo) são exceções específicas da CEDEP, não padrões genéricos do setor.